

উৎসেচক (Enzyme)

সংজ্ঞা: যেসব প্রোটিন জাতীয় জৈব রাসায়নিক যৌগ বিভিন্ন জৈবিক বিক্রিয়ায় স্বল্পমাত্রায় অংশগ্রহণ করে বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে এবং বিক্রিয়া শেষে নিজেরা কিছু শর্ত সাপেক্ষে অপরিবর্তিত থাকে সেসব রাসায়নিক যৌগকে এনজাইম বা উৎসেচক বলা হয়।

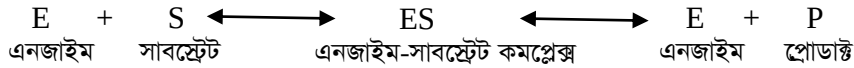
প্রকৃতি: এনজাইম জীবদেহে অনুঘটকের ন্যায় কাজ করে বলে এদের জৈব অনুঘটক (Biological catalyst) বলা হয়। এরা মূলত অ্যামাইনো এসিডের পলিমার অর্থাৎ প্রোটিন। কিন্তু সমস্ত প্রোটিন এনজাইমের ন্যায় রাসায়নিক বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে না। তাই বলা হয়, "সমস্ত এনজাইমই প্রোটিন, কিন্তু সমস্ত প্রোটিন এনজাইম নয়। জীবদেহের প্রতিটি রাসায়নিক বিক্রিয়া এক একটি এনজাইম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

নামকরণ ও আবিষ্কার: বিজ্ঞানী F. H. Kuhne 1878 সালে সর্বপ্রথম এনজাইম শব্দটি ব্যবহার করেন এবং James Sumner সর্বপ্রথম ইউরিয়েজ নামক এনজাইমটি কোষ হতে পৃথক করেন। এ পর্যন্ত প্রায় ৪,৫০০ প্রকারের এনজাইম আবিষ্কৃত হয়েছে (Jain, 2011)।

সাবস্ট্রেট এর সংজ্ঞা: এনজাইম যে যৌগের উপর কাজ করে তাকে সাবস্ট্রেট বলে।

এনজাইমের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য -

- এনজাইম হলো প্রোটিন। সুনির্দিষ্ট এনজাইমের অ্যামাইনো এসিড সংখ্যা এবং অনুক্রম সুনির্দিষ্ট।
- এনজাইমের সাথে প্রোটিন নয় এমন একটি অংশ যুক্ত থাকতে পারে।
- এনজাইম পানি, অ্যালকোহল এবং গ্লিসারলে দ্রবণীয়।
- এর কার্যকারিতা pH দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
- এনজাইম কোষে কলয়েডরূপে অবস্থান করে।
- এরা তাপপ্রবণ (heat sensitive)।
- এনজাইম খুব অল্পমাত্রায় বিদ্যমান থেকে বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে।
- এনজাইম কেবলমাত্র বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থার পরিবর্তন করে না।
- এনজাইম-এর কার্যকারিতা সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট এনজাইম শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট বিক্রিয়া বা গ্রুপকে প্রভাবিত করে।
- কো-এনজাইম, কো-ফ্যাক্টর ইত্যাদির উপস্থিতিতে এনজাইমের ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।
- উচ্চতাপ (50-100° সে), অতি বেগুনি রশ্মি ইত্যাদির প্রভাবে এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।
- অ্যামোনিয়াম সালফেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড, পিকরিক এসিড ইত্যাদির দ্বারা এনজাইম অধঃক্ষেপিত হয়।
- এনজাইম ও সাবস্ট্রেট সাময়িকভাবে সংস্পর্শে আসে এবং এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স সৃষ্টি করে এবং বিক্রিয়া শেষে এনজাইম পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে।



এনজাইমের নামকরণ: সনাতন পদ্ধতিতে নিম্নলিখিতভাবে এনজাইমের নামকরণ করা হয়-

১। সাবস্ট্রেট-এর ধরন অনুসারে: এনজাইম যার উপর কাজ করে তাকে বলা হয় সাবস্ট্রেট। সাবস্ট্রেট বা বিক্রিয়কের নামের শেষে 'ase' যোগ করে সাধারণত এনজাইমের নামকরণ করা হয়; যেমন- সুক্রোজের উপর যে এনজাইম কাজ করে তার নাম **সুক্রোজ (Sucrase)**; তেমনি মলটেজ, সেলোবায়োজ, লাইপেজ ইত্যাদি। তবে কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে, যেমন- পেপসিন ও ট্রিপসিন প্রোটিনের উপর ক্রিয়া করে।

২। বিক্রিয়ার ধরন অনুসারে: বিক্রিয়ার প্রকৃতির উপর ভিত্তি করেও এনজাইমের নামকরণ করা হয়। যেমন-এনজাইম জারণ তথা অক্সিডেশন ঘটালে সে এনজাইম **অক্সিডেজ (oxidase)**, এনজাইম হাইড্রোলাইসিস ঘটালে সেই এনজাইম **হাইড্রোলেজ (hydrolase)** ইত্যাদি।

৩। সাবস্ট্রেট ও বিক্রিয়ার মিলিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে: সাবস্ট্রেট ও বিক্রিয়ার প্রকৃতি উভয়ের উপর ভিত্তি করেও এনজাইমের নামকরণ করা হয়। সাধারণত বিক্রিয়াকে নির্দিষ্ট করে বোঝাতে এ জাতীয় নামকরণ করা হয়। যেমন: ল্যাক্টিক ডিহাইড্রোজেনেজ, ফসফোগ্লুকো কাইনেজ, ফসফোগ্লুকো-আইসোমারেজ ইত্যাদি।

এনজাইমের শ্রেণিবিন্যাস

এনজাইমের প্রকৃতি ও গঠনের উপর ভিত্তি করে এনজাইমকে দুটি প্রধান গ্রুপে ভাগ করা হয়-

ক) সরল এনজাইম (Simple enzyme): এ সকল এনজাইম কেবল অ্যামিনো এসিডের পলিমারযুক্ত প্রোটিন। যেমন-সুক্রোজ, এমাইলেজ, পেপসিন, প্রোটিনেজ ইত্যাদি।

খ) কনজুগেটেড এনজাইম (Conjugated enzyme): এ সকল এনজাইমে অ্যামিনো এসিডযুক্ত প্রোটিন অংশ ছাড়াও অন্যকোনো অপ্রোটিন গ্রুপ থাকে। কনজুগেটেড এনজাইমের প্রোটিন অংশকে **অ্যাপোএনজাইম** বলে এবং অপ্রোটিন অংশকে **প্রোস্থেটিক গ্রুপ (Prosthetic group)** বলে। প্রোস্থেটিক গ্রুপসহ সম্পূর্ণ অংশটিকে কনজুগেটেড এনজাইম বলা হয়।

প্রোস্থেটিক গ্রুপ দুই প্রকার যথা-

i) কোফ্যাক্টর (Cofactor): কনজুগেটেড এনজাইমের প্রোস্থেটিক গ্রুপ ধাতব আয়ন (Fe^{2+} , Ca^{2+} , Mg , Mn^{2+} ইত্যাদি) হলে একে কোফ্যাক্টর বা স্টিভেটর বলে।

ii) কো-এনজাইম (Co-enzyme): কনজুগেটেড এনজাইমের প্রোস্থেটিক গ্রুপ জৈব যৌগ হলে একে কো-এনজাইম বলা হয়। যেমন- **NAD, NADP, FAD, ATP** ইত্যাদি।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কো-এনজাইম

CoA = Co-enzyme A.

FAD = Flavin Adenine Dinucleotide.

FADP = Flavin Adenine Dinucleotide Phosphate.

FADH₂ = Reduced Flavin Adenine Dinucleotide.

FMN = Flavin Mono Nucleotide.

NAD = Nicotinamide Adenine Dinucleotide.

NADH₂ = Reduced Nicotinamide Adenine Dinucleotide,

NADP = Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate.

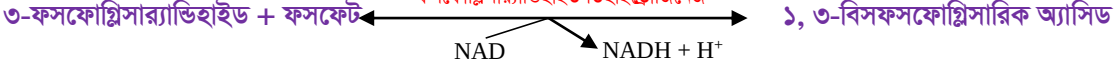
NADPH₂ = Reduced Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate.

ATP = Adenosine Tri Phosphate.

কী ধরনের বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে তার উপর ভিত্তি করে এনজাইমসমূহকে নিম্নলিখিত প্রকারে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়।

১। অক্সিডোরেডাকটেজ (Oxido-reductases) এনজাইম: এ জাতীয় এনজাইম কোনো পদার্থের সাথে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন কিংবা ইলেকট্রন সংযুক্ত করে অথবা কোনো পদার্থ থেকে এগুলো বিযুক্ত করে। অক্সিজেন সংযোগ বা হাইড্রোজেন বিয়োজন বা ইলেকট্রন অপসারণকে বলা হয় অক্সিডেশন (oxidation) বা জারণ। আবার হাইড্রোজেন সংযোগ বা অক্সিজেন বিয়োজন বা ইলেকট্রন যোগ হলো রিডাকশন (reduction) বা বিজারণ। বাংলায় এদেরকে জারণ-বিজারণ (oxidation-reduction) এনজাইম বলা হয়। যেমন- সাইটোক্রোম অক্সিডেজ, ফসফোগ্লিসার্যাডিহাইড ডিহাইড্রোজিনেজ ও অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ।

ফসফোগ্লিসার্যাডিহাইড ডিহাইড্রোজিনেজ



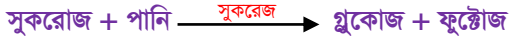
এখানে NAD বিজারিত হয়ে (হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে) NADH + H⁺ তে পরিণত হয়েছে এবং ৩-ফসফোগ্লিসার্যাডিহাইড হাইড্রোজেন হারিয়ে জারিত (oxidized) হয়েছে।

২। ট্রান্সফারেজ (Transferase) এনজাইম: এ জাতীয় এনজাইম কোনো একটি পদার্থ হতে একটি গ্রুপকে (যেমন-NH₂) অপসারিত করে অন্য একটি পদার্থের সাথে সংযুক্ত করতে সহায়তা করে; যেমন- ট্রান্সফারেজ

$$\text{গ্লুটামিক অ্যাসিড} + \text{অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড} \xrightarrow{\text{ট্রান্সফারেজ}} \alpha\text{-কিটোগ্লুটামিক অ্যাসিড} + \text{অ্যাসপারটিক অ্যাসিড}$$

এক্ষেত্রে গ্লুটামিক অ্যাসিড হতে NH₂ গ্রুপ অপসারিত হয়ে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সাথে যুক্ত হয়ে তাকে অ্যাসপারটিক অ্যাসিডে পরিণত করেছে এবং নিজে α- কিটোগ্লুটামিক অ্যাসিডে পরিণত হয়েছে।

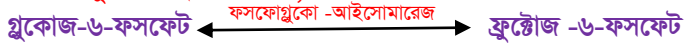
৩। হাইড্রোলাইটিক এনজাইম বা হাইড্রোলেজ (Hydrolase) এনজাইম: এ জাতীয় এনজাইম কোনো পদার্থের বিশেষ বন্ডের সাথে পানির অণু সংযুক্ত করে তাকে হাইড্রোলাইসিস (আর্দ্র-বিশ্লেষণ) করতে সহায়তা করে; যেমন-সুকরোজ, প্রোটিয়েজ, ফসফাটেজ, এস্টারেজ ইত্যাদি এ জাতীয় এনজাইম।



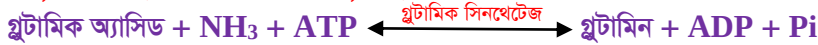
৪। লাইয়েজ (Lyase) এনজাইম: লাইয়েজ (Lyase) হলো এক ধরনের উৎসেচক (enzyme) যা কোনো রকম জল ব্যবহার না করেই অণুর মধ্যকার রাসায়নিক বন্ধন (C-C, C-O, C-N ইত্যাদি) ভাঙে বা নতুন বন্ধন তৈরি করে, যার ফলে দ্বিবন্ধন সৃষ্টি হয় বা কোনো কার্যকরী গ্রুপ যুক্ত/অপসারিত হয়, যা মূল অণুটিকে ভেঙে দুটি ছোট অংশে বিভক্ত করে অথবা ভিন্ন কাঠামোতে পুনর্বিন্যস্ত করে। যেমন- অ্যালডোলেজ, আইসোসাইটেট লাইয়েজ, ফিউমারেজ, সাইট্রিক সিনথেটেজ ইত্যাদি।



৫। আইসোমারেজ (Isomerase) এনজাইম: এ জাতীয় এনজাইম অ্যালডোজ (aldose) এবং কিটোজ (ketose) শৃংখার এর আইসোমেরিক পরিবর্তন সাধন করে; যেমন-ফসফোগ্লুকো-আইসোমারেজ, মিউটেজ।



৬। লাইগেজ (Lygase) এনজাইম: এ জাতীয় এনজাইম ATP-এর সহায়তায় দুই বা ততোধিক সাবস্ট্রেটকে সংযুক্ত করে নতুন যৌগ সৃষ্টি করে; যেমন- গ্লুটামিক সিনথেটেজ, অ্যাসিটাইল কো-এ সিনথেটেজ, পাইরুভেট কার্বোক্সিলেজ।

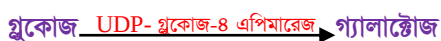


লাইগেজ এনজাইম ব্যবহার করে DNA অনুলিপনে ওকাজাকি খন্ডসমূহ জোড়া লাগানো হয়। DNA লাইগেজ ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত DNA খন্ডকে প্লাসমিড DNA-এর সাথে সংযুক্ত করা হয়।

৭। কার্বোক্সিলেজ (Carboxylase) এনজাইম: এ জাতীয় এনজাইম কোনো পদার্থের সাথে CO₂ অণু যুক্ত করতে অথবা কোনো পদার্থ হতে CO₂ বিযুক্ত করতে সহায়তা করে; যেমন-কার্বোক্সিলেজ।



৮। এপিমারেজ (Apimerase) এনজাইম: এ জাতীয় এনজাইমসমূহ কোনো পদার্থকে এর এপিমারে পরিণত করতে সহায়তা করে। এপিমার অণুগুলো কেবলমাত্র একটি কার্বন এটমের কনফিগারেশন দিয়ে পার্থক্যমণ্ডিত। যেমন: UDP- গ্লুকোজ-৪ এপিমারেজ



৯। ফসফোরাইলেজ (Phosphorylase) এনজাইম: এ জাতীয় এনজাইম কোনো পদার্থের সাথে ফসফেট গ্রুপ যুক্ত করতে বা কোনো পদার্থ হতে ফসফেট গ্রুপ বিচ্ছিন্ন করতে সহায়তা করে; যেমন-হেক্সোকাইনেজ।

